

# 손민철

📅 1994.05.13    ✉ mcson2213@gmail.com    ☎ +82 10 2698 7389    in Mincheol Son    📄 Google Scholar

저는 LTE/5G/6G 네트워크 보안을 전문으로 연구하는 보안 연구자입니다. KAIST 시스템보안 연구실에서 김용대 교수님 지도 아래 박사과정을 수행하며, 프로토콜 취약점 분석, 단말 베이스밴드 보안, 퍼징 프레임워크 설계를 중심으로 연구를 이어오고 있습니다. 지금까지 USENIX Security, ACM CCS, NDSS 등 보안 분야 최상위 학술대회를 포함하여 총 6편의 논문을 게재하였으며, 2025년 ACM CCS에서는 Distinguished Paper Award를 수상하였습니다. 또한 국내외 특허 11건(미국 4건 포함)을 보유하고 있으며, SK텔레콤, LG유플러스 및 IITP 과제를 통해 실제 이동통신 네트워크를 대상으로 한 보안 점검 및 취약점 검증 경험을 쌓아왔습니다. 앞으로는 학술 연구에서 축적한 공격자 관점의 깊은 기술 이해를 바탕으로, 실제 통신 인프라와 제품의 보안성을 높이는 데 기여하고자 합니다.

## 핵심 기술 역량

LTE/5G/6G 프로토콜 분석, 취약점 분석, 테스트 프레임워크 설계, 네트워크 침투 테스트, Wireshark/패킷 분석, C/C++, Python

## 학력

|             |                                                                                                                                               |                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ph.D</b> | <b>KAIST (Korean Advanced Institute of Science and Technology)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>전기및전자공학부</li><li>지도교수: 김용대</li></ul> | 2019.09 – 2026.08 |
| <b>MS</b>   | <b>KAIST (Korean Advanced Institute of Science and Technology)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>전기및전자공학부</li><li>지도교수: 김용대</li></ul> | 2017.08 – 2019.09 |
| <b>BS</b>   | 한양대학교 융합전자공학부                                                                                                                                 | 2013.03 – 2017.08 |

## 주요 논문

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CITesting: Systematic Testing of Context Integrity Violations in LTE Core Networks</b><br>Mincheol Son, Kwangmin Kim, Beomseok Oh, CheolJun Park, and Yongdae Kim<br><i>Distinguished Paper Award</i><br><i>Proceedings of the 2025 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (ACM CCS 2025)</i> | 2025<br><a href="#">PDF</a> |
| <b>LTESniffer: An Open-source LTE Downlink/Uplink Eavesdropper</b><br>Tuan Dinh Hoang, CheolJun Park, Mincheol Son, Taekkyung Oh, Sangwook Bae, Junho Ahn, Beomseok Oh, and Yongdae Kim<br><i>Proceedings of the 16th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks (ACM WiSec 2023)</i>       | 2023<br><a href="#">PDF</a> |
| <b>Preventing SIM Box Fraud Using Device Fingerprinting</b><br>Beomseok Oh, Junho Ahn, Sangwook Bae, Mincheol Son, Yonghwa Lee, Min Suk Kang, and Yongdae Kim<br><i>Proceedings of the 30th Annual Network and Distributed System Security Symposium (NDSS 2023)</i>                                                    | 2023<br><a href="#">PDF</a> |
| <b>Watching the Watchers: Practical Video Identification Attack in LTE Networks</b><br>Sangwook Bae, Mincheol Son, Dongkwan Kim, CheolJun Park, Jiho Lee, Sooel Son, and Yongdae Kim<br><i>Proceedings of the 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 2022)</i>                                                 | 2022<br><a href="#">PDF</a> |

## Hiding in Plain Signal: Physical Signal Overshadowing Attack on LTE

Hojoon Yang, Sangwook Bae, **Mincheol Son**, Hongil Kim, Songmin Kim, and Yongdae Kim

*Proceedings of the 28th USENIX Security Symposium (USENIX Security 2019)*

2019  
[PDF](#)

## Hidden Figures: Comparative Latency Analysis of Cellular Networks with Fine-grained State Machine Models

Sangwook Bae, **Mincheol Son**, Sooel Son, and Yongdae Kim

*Proceedings of the 20th International Workshop on Mobile Computing Systems and Applications (ACM HotMobile 2019)*

2019  
[PDF](#)

## 수상경력

|                                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Distinguished Paper Award</b>                                                                                                                                                                                                 | 2025 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ACM Conference on Computer and Communications Security (ACM CCS 2025)</li><li>• CITesting: Systematic Testing of Context Integrity Violations in LTE Core Networks</li></ul>             |      |
| <b>Best Paper Award</b>                                                                                                                                                                                                          | 2025 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• The 26th World Conference on Information Security Applications (WISA)</li><li>• Denial-of-Service Risks in 5G Devices: Empirical Analysis on Connection Restriction Mechanisms</li></ul> |      |
| <b>2025 사이버안보 논문 공모전</b>                                                                                                                                                                                                         | 2025 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 장려상</li></ul>                                                                                                                                                                            |      |
| <b>2021 사이버안보 논문 공모전</b>                                                                                                                                                                                                         | 2021 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 최우수상</li></ul>                                                                                                                                                                           |      |

## 특허

|                                                                                                                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KR 10-3016389 (등록)</b>                                                                                                                                      | 2026.09           |
| 이동통신 코어 네트워크의 컨텍스트 무결성 위반 검출 방법 및 장치                                                                                                                           |                   |
| <b>KR 10-2025-0189113 (출원)</b>                                                                                                                                 | 2025.12           |
| 무선 통신 시스템의 네트워크 측 상태 제어 기반 메모리 취약점 탐지 방법 및 장치                                                                                                                  |                   |
| <b>KR 10-3016382 (등록)</b>                                                                                                                                      | 2026.09           |
| 5G 사용자 보안 향상을 위한 동적 SUPI 생성 및 관리 방법 및 그 시스템                                                                                                                    |                   |
| <b>KR 10-3016388 (등록)</b>                                                                                                                                      | 2026.09           |
| 이동통신 단말기의 셀룰러 베이스밴드 하위 계층의 메모리 취약점을 탐지하기 위한 동적 테스트 방법 및 시스템                                                                                                    |                   |
| <b>KR 10-2997756 (등록)</b>                                                                                                                                      | 2026.07           |
| 악의적 단말 기반의 이동통신 코어 네트워크 보안 분석 시스템 및 그 방법                                                                                                                       |                   |
| <b>US 12,511,402 (등록) / KR 10-2514797 (등록)</b>                                                                                                                 | 2025.12 / 2023.03 |
| Security Analysis System and Method Based on Negative Testing for Protocol Implementation of LTE Device<br>(LTE 단말기의 프로토콜 구현에 대한 네거티브 테스트 기반 보안 분석 시스템 및 그 방법) |                   |
| <b>KR 10-2678476 (등록)</b>                                                                                                                                      | 2024.06           |
| 이동통신망 단말의 제어평면 메시지 기반 핑거프린트를 사용한 심박스 차단 방법 및 장치                                                                                                                |                   |
| <b>US 12,010,650 (등록) / KR 10-2450114 (등록)</b>                                                                                                                 | 2024.06 / 2022.09 |
| FBS Redirection Attack Method Using Unicast Message Injection in LTE and the System Thereof<br>(LTE 무선 구간 유니캐스트 메시지 인젝션을 통한 가짜 기지국 연결 공격 방법 및 시스템)             |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KR 10-2546948 (등록)</b><br>VoLTE 환경에서의 SIP 구현 취약점 탐지를 위한 분석 시스템 및 그 방법                                                                                                                                                                 | 2023.06           |
| <b>KR 10-2514809 (등록)</b><br>LTE 네트워크의 비디오 식별 방법 및 시스템                                                                                                                                                                                   | 2023.03           |
| <b>US 11,405,787 (등록) / KR 10-2515232 (등록)</b><br>Physical Signal Overshadowing Attack Method for LTE Broadcast Message and the System Thereof<br>(LTE 방송 메시지에 대한 물리적 신호 오버쉐도잉 공격 방법 및 시스템)                                              | 2022.08 / 2023.03 |
| <b>US 11,082,866 (등록) / KR 10-2162024 (등록)</b><br>Apparatus and Method for Checking Problem of Mobile Communication Network Using Operational Logic Modeling and Comparative Analysis<br>(동작 모델링 및 비교 분석을 이용한 이동통신네트워크의 이상 진단 장치 및 그 방법) | 2021.08 / 2020.09 |

## 주요 연구 프로젝트

---

|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>6G NTN 글로벌 생태계 신뢰체계 구축을 위한 보안위협 대응 및 프라이버시 보호 기술개발 및 국제협력</b><br>• 정보통신기획평가원 (IITP) | 2025 - 2027 |
| <b>가입자 정보 기반 공격에 대한 네트워크 보안 점검 및 위협 평가</b><br>• SK텔레콤                                  | 2025 - 2026 |
| <b>특화망, 기업망 통합보안을 위한 5G 특화망 보안 기술개발</b><br>• 정보통신기획평가원 (IITP)                          | 2024 - 2027 |
| <b>이동통신 및 AirGap 환경에서 스니핑 방지 기술 개발</b><br>• 정보통신기획평가원 (IITP)                           | 2024 - 2026 |
| <b>정형 및 비교 분석을 통한 자동화된 이동통신 프로토콜 보안성 진단 기술</b><br>• 정보통신기획평가원 (IITP)                   | 2020 - 2023 |
| <b>5G 이동통신망 보안강화를 위한 개선방안 연구</b><br>• LG유플러스                                           | 2020 - 2021 |
| <b>국가기간망 사이버공격 사전 예방을 위한 지능형 5G 코어망 비정상 공격 탐지 및 대응 기술 개발</b><br>• 정보통신기획평가원 (IITP)     | 2019 - 2022 |
| <b>이종 무선 네트워크를 위한 물리계층 보안 기술 연구</b><br>• 정보통신기획평가원 (IITP)                              | 2018 - 2022 |

## 학술 활동

---

### Secondary Reviewer

|                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| IEEE Symposium on Security and Privacy                                         | 2021 - 2022, 2024, 2026 |
| USENIX Security Symposium (Security)                                           | 2020 - 2026             |
| ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)                   | 2021, 2023, 2025        |
| Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)                       | 2020 - 2023, 2025       |
| ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec) | 2023 - 2025             |
| ACM International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)      | 2021                    |
| IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P)                      | 2020                    |